

Angle et identités remarquables — Corrigé Moyen

Corrigé 1.

a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 4 + 2 \times 0 = 4$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$; $\|\vec{v}\| = \sqrt{16} = 4$.

b) $\cos \theta = \frac{4}{\sqrt{5} \times 4} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \approx 0,447$, donc $\theta = \arccos(\frac{\sqrt{5}}{5}) \approx 63,4^\circ$.

Corrigé 2.

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \times 2 + 2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$; $\|\vec{u}\| = 2$; $\|\vec{v}\| = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4+12} = 4$. Donc

$$\cos \theta = \frac{4\sqrt{3}}{2 \times 4} = \frac{4\sqrt{3}}{8} = \frac{\sqrt{3}}{2} \implies \theta = 30^\circ.$$

► Quand le cosinus vaut $\frac{\sqrt{3}}{2}$, l'angle est *exactement* 30° : pas besoin de calculatrice.

Corrigé 3.

a) $\vec{u} + \vec{v} (3; 4)$, $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$.

b) $\|\vec{u}\|^2 = 5$, $\|\vec{v}\|^2 = 10$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 1 + 1 \times 3 = 5$, donc $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 5 + 10 + 2 \times 5 = 25$: on retrouve 5.

Corrigé 4.

a) $37 = 9 + 16 + 2 \vec{u} \cdot \vec{v} \Rightarrow 2 \vec{u} \cdot \vec{v} = 37 - 25 = 12 \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 6$.

b) $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{6}{3 \times 4} = \frac{1}{2}$, donc l'angle vaut 60° .

► L'identité remarquable permet de trouver $\vec{u} \cdot \vec{v}$ *sans connaître les composantes*, à partir des seules normes.

Corrigé 5.

a) $\overrightarrow{AB} (3; 1)$, $\overrightarrow{AC} (1; 4)$; $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times 1 + 1 \times 4 = 7$; $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{10}$, $\|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{17}$.

b) $\cos \widehat{BAC} = \frac{7}{\sqrt{10} \sqrt{17}} = \frac{7}{\sqrt{170}} \approx 0,537$, donc $\widehat{BAC} \approx 57,5^\circ$.

► Un angle géométrique $\widehat{BAC}$ est l'angle entre les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ (tous deux issus de A).